

Отсюда имеем, что данная плоскость пересекает оси координат в точках $A(3; 0; 0)$, $B(0; -2; 0)$ и $C(0; 0; 6)$ (рис. 2.5). ■

2.14. Напишите каноническое уравнение прямой, проходящей через точку $M_0(5; -4; 7)$ параллельно прямой, заданной в задаче 2.6.

С

2.15. Напишите уравнение плоскости, проходящей через прямую

$$\begin{cases} x - 2y + 3z - 2 = 0, \\ 3x + y - z - 3 = 0 \end{cases} \text{ параллельно прямой } \frac{x-2}{3} = \frac{y+2}{5} = \frac{z}{4}.$$

2.16. Покажите, что прямые $\frac{x-1}{-2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z}{2}$ и $x = -1 - t$, $y = 8 - 2t$, $z = 2 + t$ пересекаются и напишите уравнение плоскости, проходящей через эти прямые.

2.17*. Напишите уравнение плоскости, проходящей через точку $M_0(2; 1; 3)$ и отсекающей от координатных осей равные отрезки.

Упражнения для повторения

2.18. Выясните взаимное расположение прямых, заданных в плоскости Oxy уравнениями:

- 1) $x - 2y + 8 = 0$ и $5x - y = 0$;
- 2) $x - 2y + 8 = 0$ и $x = 2y$;
- 3) $2x - 4y = 16$ и $x = 2y + 8$.

2.19. Напишите уравнение прямой, проходящей через точки $M_1(1; 2)$ и $M_2(3; 4)$.

2.20. Даны точки $M_1(1; 2)$ и $M_2(3; 4)$. Напишите уравнение среднего перпендикуляра отрезка M_1M_2 .

2.2. Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве

Изучив пункт, вы будете:

- *знать особенности взаимного расположения прямых и плоскостей в пространстве;*

- знать особенности взаимного расположения двух плоскостей в пространстве;
- знать особенности взаимного расположения двух прямых в пространстве.

2.2.1. Взаимное расположение прямой и плоскости

Работа в группе

Ответьте на следующие вопросы и обсудите их вместе с классом.

1) Как могут располагаться прямая l и плоскость α в пространстве? Перечислите все варианты и покажите их с помощью каких-либо моделей.

2) Прямая l задана каноническим уравнением

$$\frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{k},$$

и плоскость α задана общим уравнением $ax + by + cz + d = 0$.

Что можно сказать о точке $M_0(x_0; y_0; z_0)$, векторах $\vec{p}(m; n; k)$ и $\vec{n}(a; b; c)$?

Итак, пусть в пространстве прямая l и плоскость α заданы, соответственно, следующими уравнениями:

$$\frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{k}$$

и

$$ax + by + cz + d = 0.$$

Тогда, как вы уже сами определили, прямая l и плоскость α в пространстве могут располагаться следующим образом: 1) прямая и плоскость пересекаются; 2) прямая и плоскость не пересекаются, т.е. они параллельны; 3) прямая целиком лежит в плоскости. Теперь опишите эти три случая на математическом языке, выразив через точку $M_0(x_0; y_0; z_0)$ и векторы $\vec{p}(m; n; k)$, $\vec{n}(a; b; c)$. Результат обсудите вместе с классом. Как располагаются прямая l и плоскость α в пространстве, если: I. $\vec{p} \not\perp \vec{n}$; II. $\vec{p} \perp \vec{n}$, $M_0 \in \alpha$; III. $\vec{p} \perp \vec{n}$, $M_0 \notin \alpha$? Обоснуйте ответ.

Ⓘ. Если $\vec{p} \not\perp \vec{n}$, то прямая l и плоскость α пересекаются (рис. 2.6). В этом случае необходимо, чтобы $\vec{p} \cdot \vec{n} \neq 0$,

$$\text{т.е. } ma + nb + kc \neq 0.$$

Это условие того, что прямая l и плоскость α пересекаются.

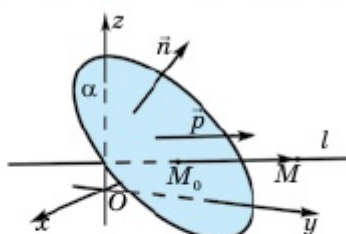


Рис. 2.6

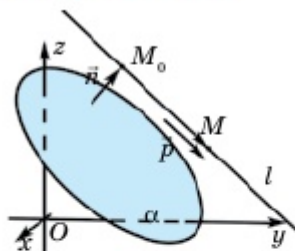


Рис. 2.7

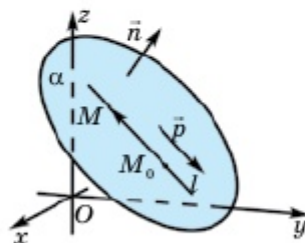


Рис. 2.8

II. Если $\vec{p} \perp \vec{n}$, $M_0 \notin \alpha$, то прямая l и плоскость α параллельны, т.е. $l \parallel \alpha$ (рис.2.7). Здесь выполняется условие

$$\begin{cases} ma + nb + kc = 0, \\ ax_0 + by_0 + cz_0 + d \neq 0. \end{cases}$$

Это условие параллельности прямой l и плоскости α .

III. Если $\vec{p} \perp \vec{n}$, $M_0 \in \alpha$, то прямая l лежит на плоскости α : $l \subset \alpha$ (рис.2.8), т.е. выполняется условие

$$\begin{cases} ma + nb + kc = 0, \\ ax_0 + by_0 + cz_0 + d = 0. \end{cases}$$

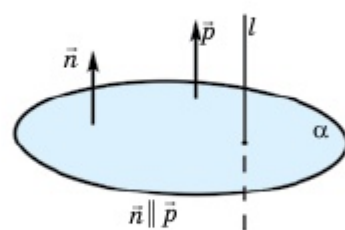


Рис. 2.9

Это условие того, что прямая l лежит на плоскости α .

Если $\vec{p} \parallel \vec{n}$, то прямая l перпендикулярна плоскости $l \perp \alpha$ (рис. 2.9), и это условие в координатах записывается так:

$$\frac{a}{m} = \frac{b}{n} = \frac{c}{k}.$$

Пример 1. Пусть дана прямая l каноническим уравнением $\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z}{1}$, а плоскость α общим уравнением $x - y + 3z + 2 = 0$.

Определим взаимное расположение прямой l и плоскости α .

▲ Точка $M_0(1; -1; 0)$ принадлежит прямой l и $\vec{r}(2; 3; 1)$ – направляющий вектор этой прямой, а вектор $\vec{n}(1; -1; 3)$ является вектором нормали плоскости α . Найдем скалярное произведение векторов $\vec{r}$ и $\vec{n}$.

$\vec{r} \cdot \vec{n} = 2 \cdot 1 + 3 \cdot (-1) + 1 \cdot 3 \neq 0$, следовательно $\vec{r} \not\perp \vec{n}$, т.е. прямая l и плоскость α пересекаются, но они не перпендикулярны, т.к. $\vec{r} \not\parallel \vec{n}$. ■

Пример 2. Найдем точку пересечения прямой l и плоскости α из предыдущего примера.

▲ Для этого удобнее пользоваться параметрическим уравнением прямой l : $x = 2t + 1$, $y = 3t - 1$, $z = t$. Для того чтобы найти точку пересечения прямой l и плоскости α , нужно записать это параметрическое уравнение с уравнением плоскости в одну систему и найти значения переменных x , y , z :

$$\begin{cases} x = 2t + 1, \\ y = 3t - 1, \\ z = t, \end{cases} \Rightarrow (2t + 1) - (3t - 1) + 3t + 2 = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 2t + 1, \\ y = 3t - 1, \\ x - y + 3z + 2 = 0 \end{cases}$$

$\Rightarrow 2t + 4 = 0 \Rightarrow t = -2 \Rightarrow x = 2(-2) + 1 = -3, y = 3(-2) - 1 = -7, z = -2$. Итак, прямая l и плоскость α пересекаются в точке $M(-3; -7; -2)$. ■

2.2.2. Взаимное расположение двух плоскостей

Работа в группе

Выполните следующее задание.

Задание 1	Задание 2
1) $\begin{cases} x - 2y + z - 3 = 0, \\ 3x + y - z + 1 = 0; \end{cases}$	1) $\begin{cases} x - y + 3z - 6 = 0, \\ y + z - 3 = 0; \end{cases}$
2) $\begin{cases} x - 2y + z - 3 = 0, \\ 2x - 4y + 2z + 7 = 0; \end{cases}$	2) $\begin{cases} x - y + 3z - 6 = 0, \\ 2x - 2y + 6z + 6 = 0; \end{cases}$
3) $\begin{cases} x - 2y + z - 3 = 0, \\ -2x + 4y - 2z + 6 = 0. \end{cases}$	3) $\begin{cases} x - y + 3z - 6 = 0, \\ -2x + 2y - 6z + 12 = 0. \end{cases}$

Применение уравнений прямых и плоскостей в пространстве

1) Какая фигура определяется каждым уравнением данных систем в пространстве?

2) Всегда ли можно определять прямую системой, указанной в заданиях? Укажите систему, определяющую и не определяющую прямую в пространстве. Обоснуйте ответ.

3) Если системой определена прямая, то как располагаются между собой плоскости, заданные каждым уравнением данной системы? Что можно сказать о векторах нормали этих плоскостей?

4) Если системой не определяется прямая, то как располагаются между собой плоскости, заданные каждым уравнением данной системы? Что можно сказать о векторах нормали этих плоскостей?

5) Если все коэффициенты и свободные члены уравнений системы пропорциональны между собой, то что можно сказать о соответствующих плоскостях?

Отвечая на данные вопросы, сделайте выводы о взаимном расположении двух плоскостей в пространстве.

Итак, пусть плоскости α_1 и α_2 заданы уравнениями $a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0$ и $a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0$ соответственно. Тогда векторы $\vec{n}_1(a_1; b_1; c_1)$ и $\vec{n}_2(a_2; b_2; c_2)$ являются их векторами нормали.

1) Если $\vec{n}_1 \nparallel \vec{n}_2$, то плоскости α_1 и α_2 пересекаются по прямой (рис. 2.10), т.е. векторы $\vec{n}_1$ и $\vec{n}_2$ не коллинеарны.

В частности, если $\vec{n}_1 \perp \vec{n}_2$, т.е. $a_1a_2 + b_1b_2 + c_1c_2 = 0$, то плоскости α_1 и α_2 перпендикулярны.

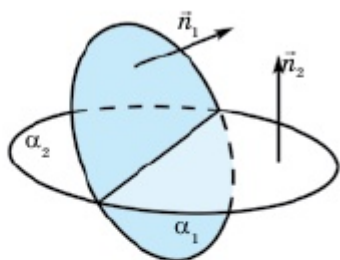


Рис. 2.10

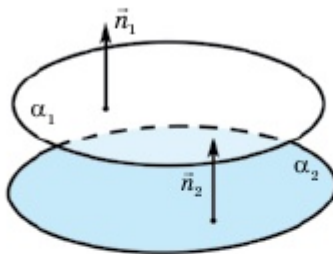


Рис. 2.11

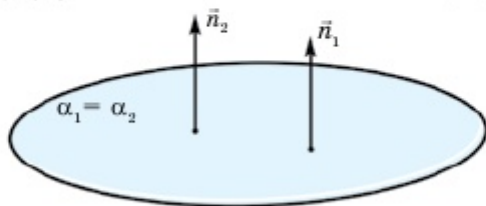


Рис. 2.12

<https://www.geogebra.org/classic/fvxsztuh>

2) Если $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2} \neq \frac{d_1}{d_2}$, то $\alpha_1 \parallel \alpha_2$ (рис. 2.11).

3) Если $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2} = \frac{d_1}{d_2}$, то уравнениями системы определяется одна и та же плоскость, т.е. в этом случае плоскости α_1 и α_2 совпадают (рис. 2.12).

2.2.3. Взаимное расположение двух прямых в пространстве

Работа в группе

Выполните следующее задание.

Прямые l_1 и l_2 заданы уравнениями, указанными в таблице.

1) Найдите направляющий вектор $\vec{p}_1$ прямой l_1 и координаты точки M_1 , принадлежащей этой прямой.

2) Найдите направляющий вектор $\vec{p}_2$ прямой l_2 и координаты точки M_2 , принадлежащей этой прямой.

3) Сравните координаты векторов $\vec{p}_1$, $\vec{p}_2$ и $\overrightarrow{M_1M_2}$.

4) В случае, когда $\vec{p}_1 \nparallel \vec{p}_2$, по формуле (5) (п.2.1.2) найдите координаты вектора $\vec{n}$, удовлетворяющего условиям $\vec{n} \perp \vec{p}_1$ и $\vec{n} \perp \vec{p}_2$.

5) Напишите уравнение плоскости α , проходящей через точку M_1 перпендикулярно вектору $\vec{n}$:

Уравнение прямой l_1	Уравнение прямой l_2
$\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z}{1}$	$\frac{x+2}{4} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z-3}{3}$
$\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z}{1}$	$x = 5 - t, \quad y = 5 + 2t, \quad z = 2 + 3t$
$\frac{x-1}{-2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z}{1}$	$\frac{x+1}{4} = \frac{y-3}{-6} = \frac{z-2}{-2}$
$x = 6 + t, \quad y = 3 - 2t, \quad z = -1 - 3t$	$x = 5 - t, \quad y = 5 + 2t, \quad z = 2 + 3t$

Итак, если: 1) векторы $\vec{p}_1$, $\vec{p}_2$ и $\overrightarrow{M_1M_2}$ не компланарны, то прямые l_1 и l_2 – скрещивающиеся прямые (рис. 2.13);

2) векторы $\vec{p}_1$, $\vec{p}_2$ и $\overrightarrow{M_1M_2}$ – компланарны и $\vec{p}_1 \nparallel \vec{p}_2$, то прямые l_1 и l_2 пересекаются (рис. 2.14).

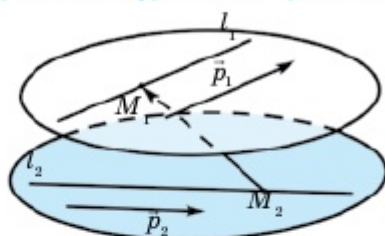


Рис. 2.13

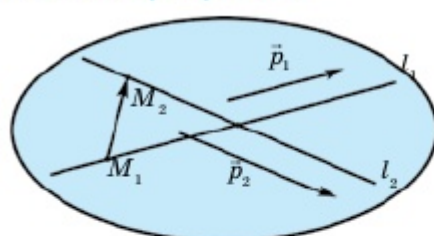


Рис. 2.14

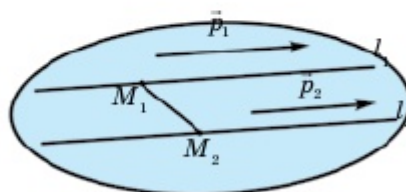


Рис. 2.15

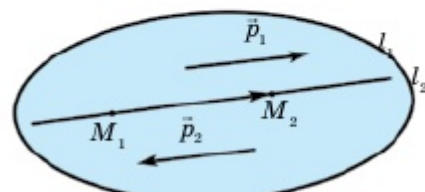


Рис. 2.16

3) $\vec{p}_1 \parallel \vec{p}_2$ и $\vec{p}_1 \nparallel \overline{M_1M_2}$, то $l_1 \parallel l_2$ (рис. 2.15).

4) $\vec{p}_1 \parallel \vec{p}_2 \parallel \overline{M_1M_2} \Rightarrow l_1 \equiv l_2$, т.е. в этом случае двумя данными уравнениями определяется одна и та же прямая (рис. 2.16).



- 1) Как могут располагаться прямая и плоскость? Рассмотрите все случаи, запишите соответствующие условия и, проанализировав, объясните их смысл.
- 2) Опишите и объясните процесс нахождения точки пересечения прямой и плоскости.
- 3) Как могут располагаться две плоскости в пространстве? Рассмотрите все случаи, запишите соответствующие условия и, проанализировав, объясните их смысл.
- 4) Как могут располагаться две прямые в пространстве? Рассмотрите все случаи и объясните их смысл. Опишите и объясните способ определения взаимного расположения двух прямых по их уравнениям.



Практическая работа

Объясните, почему самолеты, изображенные на странице 69, не могут столкнуться.

Ответ: самолеты в воздухе при полете не сталкиваются, потому что они летят вдоль скрещивающихся прямых.